

Chapter 3

Diagnóstico poblacional: Introducción

Por: Raymond L Tremblay, Ernesto Mujica, Demetria Mondragón

La dinámica poblacional estudia cómo y por qué cambian las poblaciones a través del tiempo como resultado de los procesos demográficos fundamentales: supervivencia, crecimiento y reproducción. Este libro introduce los conceptos, modelos y herramientas necesarios para comprender la dinámica poblacional desde una perspectiva estructurada y cuantitativa.

3.1 Dinámica poblacional: procesos, estructura y proyección

La dinámica poblacional proporciona un marco formal para vincular los procesos demográficos individuales con los patrones observados a nivel poblacional. A través del uso de modelos estructurados por estadios o tamaños, es posible representar explícitamente cómo las transiciones individuales entre estados del ciclo de vida determinan el crecimiento, la estabilidad o el declive de una población.

En este libro se presenta la dinámica poblacional como una secuencia lógica de conceptos interconectados. En primer lugar, se introducen las transiciones demográficas como los procesos causales fundamentales que describen la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de los individuos. A partir de estas transiciones, se construyen matrices de proyección poblacional que permiten derivar la tasa de crecimiento poblacional () y analizar el comportamiento asintótico de la población.

Posteriormente, se exploran las propiedades estructurales de las matrices de proyección, incluyendo la estructura estable por estadios y el valor reproductivo, que explican cómo se distribuyen los individuos y cuál es la contribución relativa de cada estadio al crecimiento futuro. Sobre esta base, se introducen herramientas analíticas como la sensibilidad y la elasticidad, que permiten evaluar la importancia relativa de las transiciones y orientar decisiones de manejo y conservación.

Finalmente, el libro incorpora extensiones modernas de los modelos clásicos, incluyendo modelos de proyección poblacional bayesianos y métodos de simulación, que permiten

integrar explícitamente la incertidumbre y evaluar escenarios alternativos. Esta estructura progresiva proporciona una base conceptual sólida para el análisis y la aplicación de la dinámica poblacional en ecología y biología de la conservación.

3.1.0.1 Librerías de R requeridas para el siguiente módulo

```
library(ggplot2)
```

3.2 Objetivo y fundamentos de la conservación biológica

El propósito central de la conservación biológica es garantizar la persistencia de las especies, asegurando su supervivencia, reproducción y la producción de descendencia viable a lo largo de generaciones. Este objetivo requiere la consideración de factores intrínsecos y extrínsecos, tanto bióticos como abióticos, y sus interacciones. No obstante, la incorporación exhaustiva de todas las interacciones posibles resulta impracticable. Por ello, es necesario simplificar el problema mediante la identificación y priorización de los procesos más determinantes. El desafío metodológico consiste en desarrollar modelos que sean lo suficientemente parsimoniosos para facilitar su interpretación, pero lo bastante complejos para capturar los mecanismos esenciales de la dinámica poblacional.

3.3 Importancia del hábitat en la conservación

El primer requisito para la conservación efectiva es la disponibilidad y protección de hábitats adecuados para cada especie. Durante las últimas cinco décadas, se han observado cambios sustanciales en la cobertura y manejo de ecosistemas en diversas regiones. Por ejemplo, en Puerto Rico, la cobertura boscosa aumentó de aproximadamente 2–5 % en la década de 1910 a más del 40 % en el año 2000 (Parés-Ramos, Gould & Aide, 2008; Gould et al., 2017). De manera general, en América Latina se ha registrado una tendencia hacia la reforestación en años recientes (Aide et al., 2013), aunque esta dinámica varía significativamente entre países, tipos de hábitat y periodos temporales. En este contexto, la protección y restauración de hábitats constituye el primer principio operativo para la conservación biológica.

La actividad antropogénica ha generado hábitats completamente nuevos, resultado de la modificación de ecosistemas naturales, la introducción de especies exóticas, la contaminación ambiental y el cambio climático. Muchos de estos hábitats corresponden a bosques secundarios, fragmentados y dominados por especies introducidas, lo que los hace sustancialmente diferentes del ambiente original previo a las transformaciones humanas.

Como consecuencia, las especies de interés suelen presentar una reducción significativa en el tamaño poblacional y patrones de distribución altamente fragmentados. Surge entonces la pregunta: ¿son suficientes estos remanentes poblacionales para mantener la viabilidad de la especie? ¿Cómo se determina que una población es viable?

Tradicionalmente, la conservación se ha fundamentado en la premisa de que la protección del hábitat garantiza la persistencia de las especies. No obstante, la mera presencia de individuos en un área protegida, incluso en abundancia, no asegura su supervivencia a largo plazo. Un ejemplo paradigmático es la extinción del Dodo (*Raphus cucullatus*), ave endémica de la isla de Mauricio, y su estrecha relación funcional con *Calvaria major*, una especie arbórea de la familia Sapotaceae que estuvo al borde de la extinción. Aunque el último Dodo fue registrado en 1681, *Calvaria major* persiste hasta la actualidad. Stanley Temple (1977) demostró que el reclutamiento de esta especie dependía del Dodo, dado que la germinación de sus semillas requería el paso por el tracto digestivo de un ave para eliminar el endocarpo persistente que inducía latencia (“dormancy”) (Temple, 1977). Este caso evidencia que la supervivencia futura de una especie no puede asumirse sin considerar sus interacciones bióticas y abióticas. Más de tres siglos después de la extinción del Dodo, *Calvaria major* sobrevive, aunque en un estado de alta vulnerabilidad.

3.4 ¿Qué es el estudio de la dinámica poblacional?

La dinámica poblacional busca considerar todas las etapas y clases de edad de las especies, así como sus interacciones, para evaluar cuáles tienen un impacto relativamente mayor sobre la supervivencia de la especie. Identificar estas etapas críticas permite determinar cuáles podrían modificarse para influir en el crecimiento de las poblaciones estudiadas, siempre considerando las interacciones con su entorno biótico y abiótico.

La dinámica de poblaciones es fundamental en todas las áreas de la ecología y la evolución. Comprenderla es clave para interpretar la importancia relativa del acceso a los recursos y los efectos de la competencia, la herbivoría y la depredación sobre la viabilidad de las especies y la persistencia de las poblaciones. Tradicionalmente, los estudios se enfocaban en el análisis de tablas de vida para el manejo, la fenología y la conservación de especies particulares (Harper, 1977). Sin duda, John L. Harper fue uno de los pioneros de la ecología vegetal y dejó una amplia diversidad de publicaciones y temas (Sagar, 1985). En años más recientes, los estudios se han diversificado para evaluar las interacciones entre las especies y su ambiente (Caswell, 2001; Bacaër, 2011).

3.5 Definición

La definición más precisa de los estudios de dinámica poblacional se refiere al análisis de los factores que influyen en el crecimiento, la estabilidad y la reducción del tamaño de una población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la dinámica poblacional de especies invasoras suele incluir un periodo inicial de crecimiento muy lento durante la colonización de un nuevo

sitio, seguido por una fase de crecimiento exponencial y, posteriormente, una disminución en la tasa de crecimiento poblacional. La figura siguiente ilustra el cambio en el número de individuos a lo largo del tiempo para una especie invasora hipotética. Lo fundamental es que la dinámica poblacional constituye una herramienta clave para evaluar el impacto de diferentes factores sobre el crecimiento poblacional y su viabilidad.

3.6 Organización del libro

El libro está organizado de manera progresiva, comenzando con los procesos demográficos básicos y avanzando hacia herramientas analíticas y aplicaciones más complejas:

- Las **transiciones demográficas** introducen los procesos causales que conectan el ciclo de vida con la dinámica poblacional.
- El **crecimiento poblacional** describe cómo estas transiciones se integran en la tasa de crecimiento poblacional (λ).
- Las **propiedades de las matrices poblacionales** explican el comportamiento estructural y asintótico de las poblaciones.
- El análisis de **elasticidad y sensibilidad** evalúa la importancia relativa de las transiciones para el crecimiento poblacional.
- Los **modelos bayesianos de proyección poblacional** incorporan la incertidumbre y permiten evaluar escenarios alternativos.

3.7 Capítulos complementarios y aplicaciones

Además del núcleo teórico, el libro incluye capítulos dedicados a métodos, aplicaciones empíricas y material de referencia, que amplían y contextualizan los conceptos centrales de la dinámica poblacional. Estos capítulos abordan, entre otros temas:

- La recopilación y organización de datos demográficos en el campo.
- La construcción práctica de matrices de transición (matrices **U**, **F** y **C**).
- Métodos de simulación poblacional y evaluación de escenarios.
- Análisis retrospectivos como los **LTRE**.
- Estudios de caso y ejemplos aplicados en sistemas reales.
- Material histórico, bases de datos y apéndices de apoyo.

Estos contenidos permiten aplicar el marco teórico a datos reales y profundizar en aspectos metodológicos y contextuales del análisis de la dinámica poblacional.

```
ggplot(pressure, aes(temperature, pressure))+
  geom_point()+
  rlt_theme+
```

```
xlab("Tiempo")+
ylab("Tamaño poblacional, N")
```

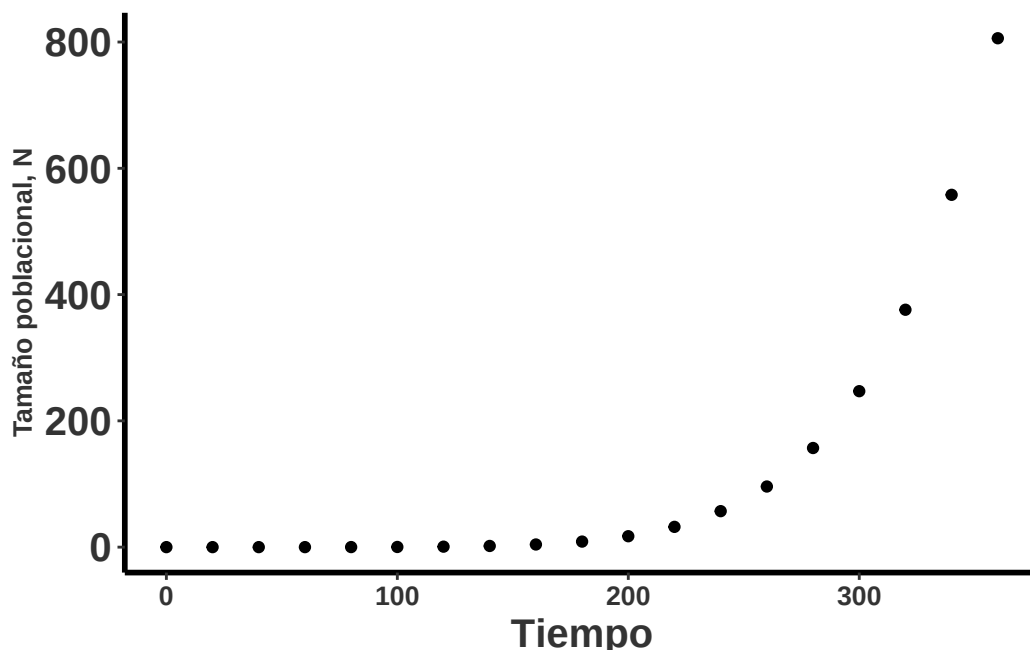


Figura 3.1: Cambio poblacional en tiempo

3.8 Un recuento histórico breve de la ecología de poblaciones

Los primeros estudios poblacionales se enfocaron en contar cuántos individuos de varias especies había en un sitio y en evaluar el impacto de diferentes tipos de efectos antropogénicos o de especies invasoras (Crawley, 1990). Crawley (Crawley, 1990) indica que los primeros estudios publicados sobre el conteo de individuos en plantas fueron realizados por Carr (1848) y Burdon (1856), ambos presidentes de la Tyneside Natural History Society en Inglaterra. En la publicación de Burdon se menciona la presencia de individuos de *Cypripedium calceolus* en Castle Eden Dene, en el condado de Durham, hasta la pérdida completa de todos los individuos en 1850 (extraído de la revisión de Michael J. Crawley (Crawley, 1990)). Sin embargo, al evaluar la publicación original, desafortunadamente no se menciona la cantidad exacta de individuos en el sitio (Baker & Tate, 1867).

Otro estudio pionero sobre dinámica poblacional fue establecido por V. M. Spalding en 1906 en el Carnegie Institute Desert Laboratory, con el objetivo de contabilizar la cantidad de individuos del cactus saguaro (*Carnegieia gigantea*) y evaluar la reducción de esta especie en relación con el aumento de la especie invasora *Prosopis glandulosa* y su correlación con el incremento de la ganadería en el área.

En su revisión sobre la dinámica de poblaciones de plantas, Crawley (Crawley, 1990) identifica siete componentes consistentes en la biología vegetal:

- **Plasticidad del tamaño:** El tamaño de las plantas es una característica plástica, por lo que no constituye un buen indicador de la edad. Las correlaciones entre tamaño y edad varían entre especies (Gatsuk et al., 1980; Roux & McGeoch, 2004; Vanderklein et al., 2007; Baden et al., 2021).
- **Interacciones con vecinos:** Debido a que las plantas son organismos sedentarios, la interacción con sus vecinos inmediatos es crucial. La densidad de individuos circundantes afecta su crecimiento, reproducción y supervivencia (Mitchell-Olds, 1987; Pantone, Baker & Jordan, 1992; Postma et al., 2021). En la revisión de Postma (Postma et al., 2021), basada en 334 experimentos, se observa que al aumentar la densidad, el tamaño de las plantas disminuye junto con el número de tallos y ramas, aunque la altura permanece estable.
- **Cambios sucesionales:** Las variaciones en la estructura poblacional a lo largo del tiempo son la norma, no la excepción (Young, Ewel & Brown, 1987; Peña-Domene, Martínez-Garza & Howe, 2013). Por ello, el reclutamiento y la supervivencia en una parcela específica pueden variar significativamente en tiempo y espacio, influenciados por factores bióticos y abióticos (Acácio et al., 2007; Luzuriaga & Escudero, 2008).
- **Reclutamiento impredecible:** El reclutamiento puede ser infrecuente, impredecible y variable en el tiempo. Muchas especies forman bancos de semillas, lo que permite que el reclutamiento provenga de semillas almacenadas durante años (Saatkamp, Poschlod & Venable, 2014; Fenner, 2017; Tomowski et al., 2023), incluso de diferentes cohortes.
- **Competencia asimétrica:** La competencia intraespecífica (Weiner & Thomas, 1986; Connolly & Wayne, 1996; Weiner et al., 2001) e interespecífica (Freckleton & Watkinson, 2001) es común y generalmente asimétrica: las plantas grandes afectan a las pequeñas, pero rara vez ocurre lo contrario.
- **Mortalidad relacionada al tamaño:** La mortalidad está fuertemente asociada al tamaño, siendo más frecuente en etapas o tamaños pequeños, tanto entre especies (Moles & Westoby, 2006) como a nivel intraespecífico (Fricke, Tewksbury & Rogers, 2019).
- **Oportunidades tras la muerte de individuos grandes:** La muerte de plantas grandes y viejas, ya sea por accidentes, herbivoría o enfermedades, puede generar espacios que faciliten el reclutamiento (Wright et al., 2003).

3.9 El análisis de Dinámica Poblacional y su uso

Determinar el tamaño poblacional futuro tiene múltiples aplicaciones, que pueden agruparse en tres grandes categorías: 1) comprender las interacciones ecológicas, 2) manejo y conservación, y 3) procesos evolutivos. Los estudios enfocados en conservación se enmarcan dentro del enfoque de viabilidad poblacional.

En este libro presentaremos una introducción a cada una de estas vertientes. Nuestros ejemplos son ilustrativos y no constituyen una profundización exhaustiva de cada tema.

En la siguiente tabla se muestran algunos usos específicos de la metodología de matriz de proyección poblacional (MPP). La lista de aplicaciones proviene en parte de las ideas de Morris y Doak (Morris & Doak, 2002), con ampliaciones posteriores.

3.9.1 Tabla: El uso potencial de la diferentes acercamiento de PPM.

Categoría de Uso	Uso específico	Referencias generales	Referencias con Orquídeas
Manejo	Identificar las etapas o procesos demográficos claves	(Crouse, Crowder & Caswell, 1987)	(Shefferson et al., 2003; Kéry & Gregg, 2004; Zoltz & Schmidt, 2006; Zhongjian et al., 2008; Tremblay et al., 2009a,b)
	Determinar cuántos individuos en una población son necesarios para reducir el riesgo de extinción	(Shaffer, 1981; Armbruster & Lande, 1993; Traill, Bradshaw & Brook, 2007; Flather et al., 2011)	
	Determinar cuántos individuos se necesitan introducir en un sitio para establecer una población viable	(Bustamante, 1996; Bell, Bowles & McEachern, 2003)	
	Determinar cuántos individuos se pueden extraer sin afectar negativamente la viabilidad de una población	(Nantel, Gagnon & Nault, 1996; Ticktin et al., 2002; Ghimire et al., 2008; Jansen et al., 2018)	(Ticktin et al., 2020; Emeterio-Lara et al., 2021)
	En especies invasoras, determinar cuántos individuos y en qué etapas se deben remover para controlar la población	(Caplat, Coutts & Buckley, 2012; Arroyo-Cosultchi et al., 2022)	

Categoría de Uso	Uso específico	Referencias generales	Referencias con Orquídeas
Evaluación de riesgos	Determinar cuántas poblaciones se necesitan para lograr la viabilidad de una especie a nivel local o global	(Lindenmayer & Possingham, 1996)	(Tremblay, Meléndez-Ackerman & Kapan, 2006; Lind et al., 2007; Winkler, Hülber & Hietz, 2009; García, Goni & Guzmán, 2010; Kindlmann, Meléndez-Ackerman & Tremblay, 2014)
	Evaluar el riesgo de extinción de una población	(Gotelli & Ellison, 2006)	(Nicolè, Brzosko & Till-Bottraud, 2005; Iriondo Alegria et al., 2009; Hutchings, 2010; Thorpe et al., 2011; Raventós et al., 2015; Hens et al., 2017; Ackerman et al., 2020; Berry & Cleavitt, 2021; Timsina et al., 2021)
	Comparar el riesgo relativo entre dos o más poblaciones o especies	(Earl, 2019)	(Schödelbauerová, Tremblay & Kindlmann, 2010; Raventós et al., 2018; Crain, Tremblay & Ferguson, 2019)
Interacciones ecológicas	Evaluar interacciones ecológicas abióticas y bióticas para entender las variables importantes para la supervivencia de una población	(Halpern & Underwood, 2006; Mandle, Ticktin & Zuidema, 2015; Ehrlén et al., 2016; Souza, Schmidt & Conceicao, 2018)	(Coates, Lunt & Tremblay, 2006; Sletvold, Øien & Moen, 2010; Sletvold et al., 2013; Ospina-Calderón et al., 2023)

Categoría de Uso	Uso específico	Referencias generales	Referencias con Orquídeas
Procesos y patrones evolutivos	Identificar procesos, interacciones y patrones evolutivos del ciclo de vida que impactan el crecimiento poblacional	(Coste & Pavard, 2020)	(Calvo, 1993; Jäkäläniemi et al., 2011; Shefferson et al., 2012; Falcón, Ackerman & Tremblay, 2017)
Metodología	Identificar la metodología adecuada según el tipo de muestreo o historia de vida	(Van Groenendael et al., 1994; Gerlach Jr & Rice, 2003; Rademaker, Leeuwen & Smallegange, 2024; Jops, Dalling & O'Dwyer, 2025)	(Kéry & Gregg, 2004; Gregg & Kéry, 2006; Tremblay et al., 2009b; Shefferson, Warren & Pulliam, 2014; Tremblay & McCarthy, 2014; Tremblay et al., 2021)

3.10 Usos de la dinámica poblacional

3.10.1 Identificar las etapas o procesos demográficos claves

Es fundamental reconocer cuáles son las etapas de vida más susceptibles a cambios bióticos y abióticos, así como su impacto sobre la persistencia de una población. Un ejemplo clásico en la literatura, utilizando modelos matriciales por etapas (PPM), son los estudios sobre la dinámica poblacional de la tortuga boba o cabezona (*Caretta caretta*) (Crouse, Crowder & Caswell, 1987; Crowder et al., 1994). Crouse y Crowder demostraron que, aun salvando todos los huevos de la depredación, esta estrategia tendría un impacto mínimo en el crecimiento poblacional. El mayor efecto sobre la tasa de crecimiento se lograría protegiendo a los adultos, específicamente reduciendo su mortalidad en redes de pesca mediante modificaciones que permitan su escape sin ahogarse. Estos trabajos fueron pioneros en mostrar que es posible simular diferentes escenarios basados en la historia de vida del organismo y evaluar su impacto. Esto no implica que no se deba proteger los huevos, sino que el beneficio es menor comparado con la protección de los adultos.

En estudios realizados en Cuba hace casi 20 años sobre tres especies epífitas (*Cattleyopsis cubensis*, *Dendrophylax lindenii* y *Encyclia bocourtii*), se demostró que la protección de individuos adultos es esencial para mantener el equilibrio poblacional. Esto se debe al alto valor reproductivo de los individuos más grandes, que poseen mayor capacidad para reemplazar a los individuos jóvenes, los cuales presentan mayor probabilidad de morir (Raventós et al., 2021). Entre los principales riesgos para estas especies se encuentran la

incidencia de huracanes, la mortalidad de las especies que actúan como forófitos y, en menor medida, la depredación.

3.10.2 Determinar cuántos individuos en una población son necesarios para reducir el riesgo de extinción

El efecto del tamaño poblacional sobre la biología y la probabilidad de extinción en poblaciones naturales está bien documentado (Shaffer & Samson, 1985; Nunney & Campbell, 1993; Harris et al., 2022). Surge entonces la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de extinción de una población considerando la cantidad de individuos en cada etapa del ciclo de vida?

En general, se observa que a menor tamaño poblacional (N), mayor es el riesgo de extinción. Sin embargo, esta correlación puede variar si algunas etapas del ciclo de vida presentan reducciones significativas o si la probabilidad de sobrevivir o avanzar a la siguiente etapa es muy baja.

En el caso de las orquídeas, se sabe que una de las etapas más vulnerables es la de semilla, ya que en condiciones naturales depende del establecimiento de una interacción micorrízica específica. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que las semillas se depositen en un sitio adecuado, encuentren su hongo específico, germinen y cuenten con las condiciones ambientales necesarias para crecer hasta convertirse en juveniles? Estas transiciones son extremadamente raras.

Por consiguiente, al evaluar la viabilidad de una nueva población de orquídeas, no basta con considerar la cantidad de individuos presentes; también es necesario estimar la probabilidad de que las semillas lleguen a convertirse en adultos reproductores. Darwin (Darwin, 1877) estimó que un fruto de *Orchis maculata* produce aproximadamente 6,200 semillas, y una planta puede generar hasta 30 cápsulas, lo que equivale a 186,300 semillas. En un acre, la suma de todas las plantas podría producir más de 32,400,000,000 semillas. Sin duda, la probabilidad de que una semilla germine y llegue a ser una planta adulta es extremadamente baja; de lo contrario, estaríamos cubiertos de orquídeas en apenas dos generaciones.

3.10.3 Determinar cuántos individuos se necesita introducir en un sitio para establecer una población viable

Determinar cuántos individuos se necesitan introducir en un sitio para establecer una población viable es una pregunta clave en conservación. Naturalmente, a mayor cantidad de individuos reintroducidos, mayor será la probabilidad de éxito, asumiendo que el área seleccionada permite la supervivencia, crecimiento y reproducción en todas las etapas del ciclo de vida. Sin embargo, los recursos son limitados, por lo que la pregunta debería enfocarse en cuál es el número mínimo de individuos necesario para garantizar un porcentaje determinado de éxito en el establecimiento de una nueva población.

En los últimos años, diversas organizaciones y científicos han implementado programas de reintroducción de especies en sus hábitats nativos, e incluso en áreas urbanas (Bellis et al., 2024; D'Agostino et al., 2024).

En Corea, dos estudios ilustran la complejidad del proceso. En la isla de Jeju, se translocó la orquídea *Thrixspermum japonicum*, cuya población original era de aproximadamente 50 individuos, de los cuales solo uno produjo frutos. A partir de este individuo se propagaron plántulas que fueron reintroducidas en el sitio. De los 216 individuos translocados, el 73% sobrevivió el primer año y el 63% el segundo año; entre el 16% y el 35% produjo frutos en los dos años siguientes (Kim, Kang & Kim, 2016). En otro estudio, en la isla de Bogildo, se reintrodujeron más de 13,000 individuos de *Dendrobium moniliforme* propagados artificialmente. Los autores demostraron que la ubicación y las condiciones del microhábitat son variables críticas: las áreas abiertas con luz solar directa favorecieron un crecimiento más rápido que las zonas sombreadas, y la especie de árbol huésped también influyó significativamente (Kim, Kang & Kim, 2016).

Desafortunadamente, ninguno de estos estudios aplicó métodos de análisis de viabilidad poblacional (PVA) para determinar el tamaño mínimo de reintroducción necesario para establecer poblaciones viables. Además, no se consideraron factores como la probabilidad de germinación y el éxito en alcanzar la etapa adulta. Un ejemplo de esta complejidad es el trabajo de Zoe Fae Smith (Smith, 2006), quien evaluó la germinación in situ de *Diuris fragrantissima* y *D. punctata* en Australia utilizando 640 mallas según el método de (Rasmussen & Whigham, 1993). Ninguna semilla germinó en campo, lo que evidencia la necesidad de estudios más detallados sobre viabilidad y estrategias de reintroducción.

En otro estudio, Zettler y colaboradores (Zettler & McInnis, 1993) evaluaron la germinación de semillas de *Goodyera pubescens* en un sitio de reintroducción en el estado de Illinois, EE.UU. Los autores encontraron que la germinación de las semillas fue muy baja y que la presencia de hongos micorrícicos específicos era esencial para este proceso. En consecuencia, la reintroducción de orquídeas en un sitio debe considerar la presencia de hongos micorrícicos adecuados, así como la cantidad de individuos que se deberían reintroducir para garantizar la viabilidad de la población.

3.10.4 Determinación del número de individuos que pueden ser extraídos sin comprometer la viabilidad poblacional

La extracción de individuos, pseudobulbos o flores desde su ambiente natural responde principalmente a tres propósitos:

- Obtención de individuos para programas de conservación ex situ.
- Utilización de un grupo de individuos para su propagación.
- Extracción con fines comerciales sin objetivos de conservación (por ejemplo, uso medicinal, cultivo ornamental u otros usos).

Se suele asumir que la colecta de individuos de especies de orquídeas desde sus hábitats naturales, tanto para conservación ex situ como para propagación comercial, tiene un impacto

mínimo y no afecta la supervivencia poblacional a largo plazo. Sin embargo, este supuesto requiere una evaluación crítica. La historia del fanatismo por la recolección de orquídeas con fines comerciales está bien documentada (Subedi et al., 2013). Aunque se podría pensar que estas prácticas son cosa del pasado, persisten casos de extracción ilegal por personas inescrupulosas que no consideran el impacto sobre la población o la especie (Hinsley et al., 2018).

Por lo tanto, la pregunta central es: ¿cuántos individuos, y en qué etapas del ciclo de vida, pueden ser extraídos sin afectar negativamente el crecimiento poblacional? (Ticktin et al., 2020). Responder esta cuestión implica comprender la dinámica poblacional y aplicar modelos que permitan estimar umbrales de extracción sostenible.

3.10.5 En especies invasivas, determinar cuántos individuos y en qué etapas se necesitan remover para controlar la población.

Actualmente, se reconoce ampliamente el impacto negativo que los organismos invasores pueden ejercer sobre la flora y fauna nativas. Esto plantea interrogantes fundamentales: ¿cuáles son las características que confieren a una especie su potencial invasivo? y ¿qué programas de manejo pueden implementarse para mitigar su impacto?

En términos generales, las especies invasoras se caracterizan por presentar altas tasas de crecimiento y reproducción, elevada supervivencia, baja mortalidad y gran capacidad de dispersión. Por consiguiente, cualquier estrategia de manejo debe identificar las etapas del ciclo de vida más vulnerables a la intervención. En la mayoría de los casos, la etapa de semillas constituye el punto más susceptible para la manipulación y control.

Los impactos más notorios de especies invasoras han sido documentados en Australia, incluyendo la introducción del conejo (*Oryctolagus cuniculus*) (Alves et al., 2022) y del cactus *Opuntia* (Novoa et al., 2015), entre otros ejemplos ampliamente discutidos en cursos de ecología de comunidades. No obstante, la problemática de las especies invasoras continúa siendo un tema que requiere investigaciones y evaluaciones más profundas.

Diversos estudios han empleado modelos de proyección poblacional (PPM) para analizar la demografía de especies invasoras (Buckley, Briebe & Rees, 2003; Koop & Horvitz, 2005; McMahon & Metcalf, 2008; Ramula et al., 2008; Li & Ramula, 2015). Un caso particular evaluó el efecto de una hormiga invasora y un insecto nativo sobre la dinámica poblacional de una orquídea invasora (Falcón, Ackerman & Tremblay, 2017).

3.10.6 Evaluar el riesgo de una población

La mayoría de los estudios que emplean modelos de proyección poblacional (PPM, por sus siglas en inglés) se centran en evaluar el riesgo de reducción poblacional o de extinción. Un ejemplo clásico es el trabajo de Forsman (Forsman et al., 1996), quien analizó 11 poblaciones

del búho moteado (spotted owl) y demostró que 10 de ellas estaban en declive, mientras que la población de California se encontraba en riesgo de extinción.

Los análisis basados en PPM como herramienta para estimar el riesgo de extinción incluyen diferentes métricas, tales como la probabilidad de extinción, la cuasiextinción y la probabilidad de cuasiextinción. Estas estimaciones son fundamentales para especies cuyo manejo demográfico busca reducir el riesgo de desaparición (Crone et al., 2011; Semmens et al., 2016). Sin embargo, aunque este enfoque es común en la literatura de conservación, puede resultar problemático si no se considera la confiabilidad de los parámetros estimados y la incertidumbre asociada a los datos (Ludwig, 1999).

Un ejemplo del uso de PPM en orquídeas amenazadas es el caso de *Crepidium acuminatum*, una especie en peligro de extinción del sudeste asiático, afectada por la extracción para uso medicinal (Timsina et al., 2021). Un estudio demográfico de seis años reveló que la tasa de crecimiento poblacional fluctuó entre 0.80 y 1.05, sin diferencias significativas entre años ni entre poblaciones. Otros ejemplos incluyen el trabajo de (Borrero et al., 2023), quienes estudiaron *Trichocentrum undulatum* y evaluaron el riesgo asociado a su ubicación en la periferia de la distribución. En ambos casos, el objetivo fue estimar el riesgo de extinción de las poblaciones analizadas.

3.10.7 Determinación del número de poblaciones necesarias para la viabilidad de una especie a nivel local o global

La mayoría de las especies están divididas en múltiples poblaciones, aunque el concepto de “población” puede variar según el contexto. Con frecuencia, los autores no explicitan la definición utilizada y emplean el término para referirse simplemente a una agrupación de individuos. La definición práctica más común considera una población como un conjunto de individuos suficientemente cercanos entre sí, lo que facilita la recolección de datos. Sin embargo, este enfoque puede carecer de validez ecológica o evolutiva.

En ecología, una población debería definirse como un grupo de individuos que interactúan entre sí, o que al menos tienen cierta probabilidad de hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de una población de *Catasetum*, los individuos deberían estar lo suficientemente próximos para que las abejas polinizadoras (i.e., *Euglossa* spp.) puedan transportar el polen entre ellos. La distancia y el potencial de movimiento de estas abejas varían considerablemente según la especie y la estructura del paisaje (Tonhasca, Albuquerque & Blackmer, 2003; Pokorny et al., 2015; Opedal et al., 2017).

Otra definición, de carácter evolutivo, considera una población como el conjunto de individuos entre los cuales ocurre flujo génico a lo largo de una generación. El tiempo generacional depende de la longevidad de la especie, que puede variar ampliamente. Por ejemplo, en las orquídeas epífitas de ramitas (twig epiphytes), el ciclo generacional puede ser de 3 a 4 años, mientras que en *Cypripedium calceolus*, una especie terrestre de zonas templadas, los individuos adultos pueden vivir más de 50 años. Cabe destacar que la “longevidad” se define como la mediana de la edad de los individuos en una población,

excluyendo casos extremos. El único estudio que ha evaluado la longevidad en orquídeas es (Tremblay, 2000), limitado a especies del género *Lepanthes*.

3.10.8 Cuál de los procesos y patrones evolutivos del ciclo de vida de especies impacta su crecimiento o grupos taxonómicos

Un trabajo que aprovecha la MPP para evaluar procesos evolutivos es el de Ricardo Calvo [calvo1993evolutionary], quien analizó la dinámica poblacional de *Tolumnia variegata* para determinar si la limitación de polinizadores afecta su viabilidad. El estudio combinó experimentos de polinización manual con modelos matriciales para estimar la tasa de crecimiento poblacional bajo distintos niveles de polinización. Los resultados mostraron que la fructificación natural es extremadamente baja ($<1\%$), pero aumenta significativamente con polinización artificial, aunque con costos reproductivos en crecimiento y floración futura. Las simulaciones sugieren que incluso una baja producción de plántulas por fruto podría compensar estos costos, favoreciendo la selección hacia mayor polinización. Sin embargo, la persistencia de baja fructificación en orquídeas engañosas indica que la estrategia puede ser estable si el reclutamiento de plántulas es limitado, resaltando la importancia de considerar interacciones ecológicas y datos de establecimiento para evaluar la viabilidad poblacional. Este caso nos recuerda que la conservación y la evolución no dependen solo de la presencia de individuos, sino de la compleja red de procesos que sostienen la vida a largo plazo.



Figura 3.2: *Tolumnia variegata*. Foto: Tremblay

3.11 Visualización de la dinámica poblacional

Representar el cambio poblacional mediante diagramas y sus posibles causas permite integrar los diferentes componentes bióticos y abióticos que influyen en la dinámica de una especie. Es importante aclarar que un modelo es una simplificación —una “caricatura”— y no incluye todos los factores que afectan la población. El objetivo de un modelo es reducir la complejidad biológica a los procesos más relevantes; si se complica en exceso, los patrones y dinámicas no pueden atribuirse a efectos proporcionalmente importantes. Además, un modelo demasiado específico sería aplicable solo a una especie o población, limitando su utilidad en otros sistemas.

En la figura se ilustran los factores principales que influyen en el crecimiento poblacional y las variables más relevantes para evaluar el riesgo de extinción. Todo análisis de dinámica poblacional parte del tamaño de la población (N) o su densidad, ya que este parámetro impacta directamente otros factores demográficos. En el diagrama, las líneas entrecortadas

con signos de interrogación indican relaciones con poca o nula evidencia en orquídeas, mientras que las líneas continuas representan factores respaldados por estudios.

Los efectos denso-dependientes pueden influir en el número de individuos en el siguiente intervalo, así como las diferencias genéticas entre ellos. Aunque esto se ha documentado en otros organismos, en orquídeas los estudios son escasos y suelen asumir que las diferencias genéticas tienen mayor impacto. Por el contrario, los efectos estocásticos —tanto demográficos como ambientales— son bien conocidos en orquídeas y afectan los parámetros de crecimiento y su variación. Finalmente, la variación temporal es el factor que más incide en el riesgo de extinción: cuando esta variación es alta en poblaciones pequeñas, la probabilidad de extinción aumenta significativamente. Por ello, la variación en el tiempo debe considerarse en todos los estudios de dinámica poblacional.

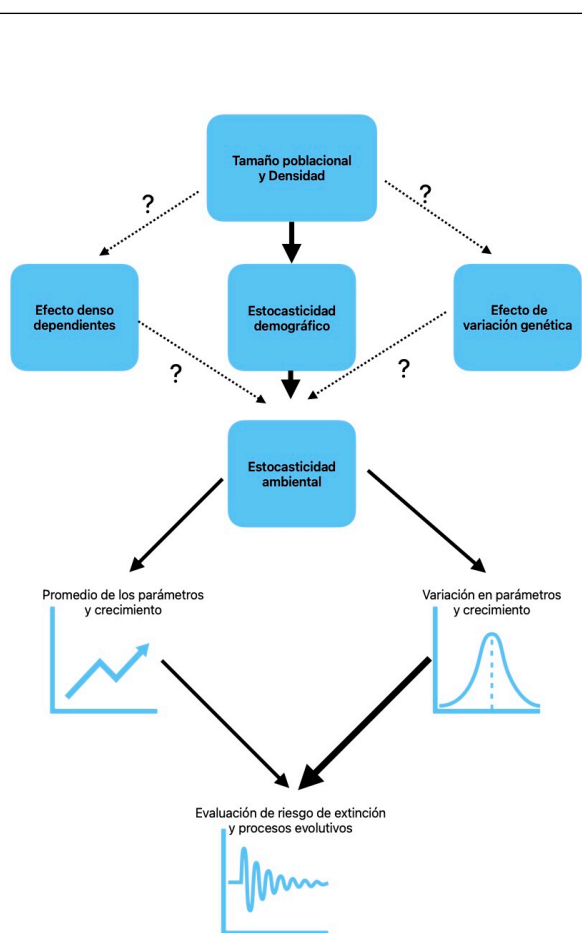


Figura 3.3: Factores que influencia la dinámica de una población